QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 12 — Volume d'une pyramide

Rappel : $V_{\text{pyramide}} = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$, où $\mathcal{B}$ est l'aire de la base et h la hauteur. Les longueurs doivent être dans la même unité.

1 Calculer le volume de chaque pyramide.

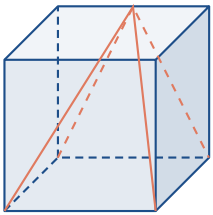
a. Base carrée de côté 5 cm, hauteur 12 cm : .....

b. Base rectangulaire 6 cm × 4 cm, hauteur 9 cm : .....

c. Base triangulaire de côté 6 cm et de hauteur relative 4 cm, hauteur de la pyramide 10 cm :

.....

2 Une pyramide $SABCD$ est construite dans un cube $ABCDEFGH$ de 6 cm d'arête : sa base est la face $ABCD$ et son sommet S est sur la face opposée.



a. Hauteur de la pyramide : .....

b. Volume de la pyramide : .....

c. Quelle fraction du volume du cube représente-t-elle ? .....

3 Une pyramide à base rectangulaire de 10 cm sur 6 cm a un volume de 200 cm^3. Calculer sa hauteur.

.....

4 La pyramide du Louvre est une pyramide régulière à base carrée de 35,4 m de côté et de 21,6 m de hauteur. Calculer son volume (au m^3 près).

.....

5 Compléter le tableau (pyramides à base carrée).

Côté de la base	3 cm	4 cm	.....
Hauteur	5 cm	.....	2 cm
Volume	.....	32 cm^3	24 cm^3

Sur le cahier

6 $SABCD$ est une pyramide régulière à base carrée de côté 6 cm, de hauteur $[SH]$ avec $SA = 7$ cm. **a.** Calculer AC puis AH. **b.** Calculer SH avec le théorème de Pythagore (au mm). **c.** En déduire le volume.